

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROJETO DE ENGENHARIA
DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE
XXXX

DISCIPLINA : Introdução ao Projeto de Engenharia
Setor de Modelagem Matemática Computacional

Versão 1:
AUTORES
Versão 2:
AUTORES

Prof. André Duarte Bueno

MACAÉ - RJ
Janeiro - 2023

Sumário

1	Concepção	6
1.1	Metodologia	6
1.2	Nome do Sistema/Produto	7
1.3	Especificação	7
1.4	Requisitos	7
1.4.1	Requisitos funcionais	7
1.4.2	Requisitos não funcionais	7
1.5	Casos de Uso	8
1.5.1	Diagrama de caso de uso geral	8
1.5.2	Diagrama de caso de uso específico	8
2	Elaboração	11
2.1	Análise de domínio	11
2.2	Formulação teórica	11
2.3	Identificação de pacotes – assuntos	12
2.4	Diagrama de pacotes – assuntos	12
3	AOO – Análise Orientada a Objeto	13
3.1	Diagramas de classes	13
3.1.1	Dicionário de classes	13
3.2	Diagrama de sequência – eventos e mensagens	13
3.2.1	Diagrama de sequência geral	15
3.2.2	Diagrama de sequência específico	15
3.3	Diagrama de comunicação – colaboração	16
3.4	Diagrama de estado	16
3.5	Diagrama de atividades	17
4	Projeto	19
4.1	Projeto do Sistema	19
4.2	Projeto Orientado a Objeto – POO	21
4.3	Diagrama de Componentes	24
4.4	Diagrama de Implantação	25

5	Lista das Características/<i>Features</i>	27
5.1	Lista de características <<features>>	27
A	Título do Apêndice	30
A.1	Sub-Título do Apêndice	30
B	Título do Apêndice	31
B.1	Sub-Título do Apêndice	31

Lista de Figuras

1.1	Metodologia utilizada no desenvolvimento do sistema	6
1.2	Diagrama de caso de uso – Caso de uso geral	8
1.3	Diagrama de caso de uso específico – Título	10
2.1	Diagrama de Pacotes	12
3.1	Diagrama de classes	14
3.2	Diagrama de seqüência	15
3.3	Diagrama de comunicação	16
3.4	Diagrama de máquina de estado	17
3.5	Diagrama de atividades	18
4.1	Diagrama de componentes	25
4.2	Diagrama de implantação	26

Lista de Tabelas

1.1	Caso de uso 1	8
-----	-------------------------	---

Capítulo 1

Concepção

Apresenta-se neste capítulo do projeto de engenharia a concepção, a especificação do sistema a ser modelado e desenvolvido.

1.1 Metodologia

A Figura 1.1 apresenta a metodologia a ser utilizada no desenvolvimento do sistema.

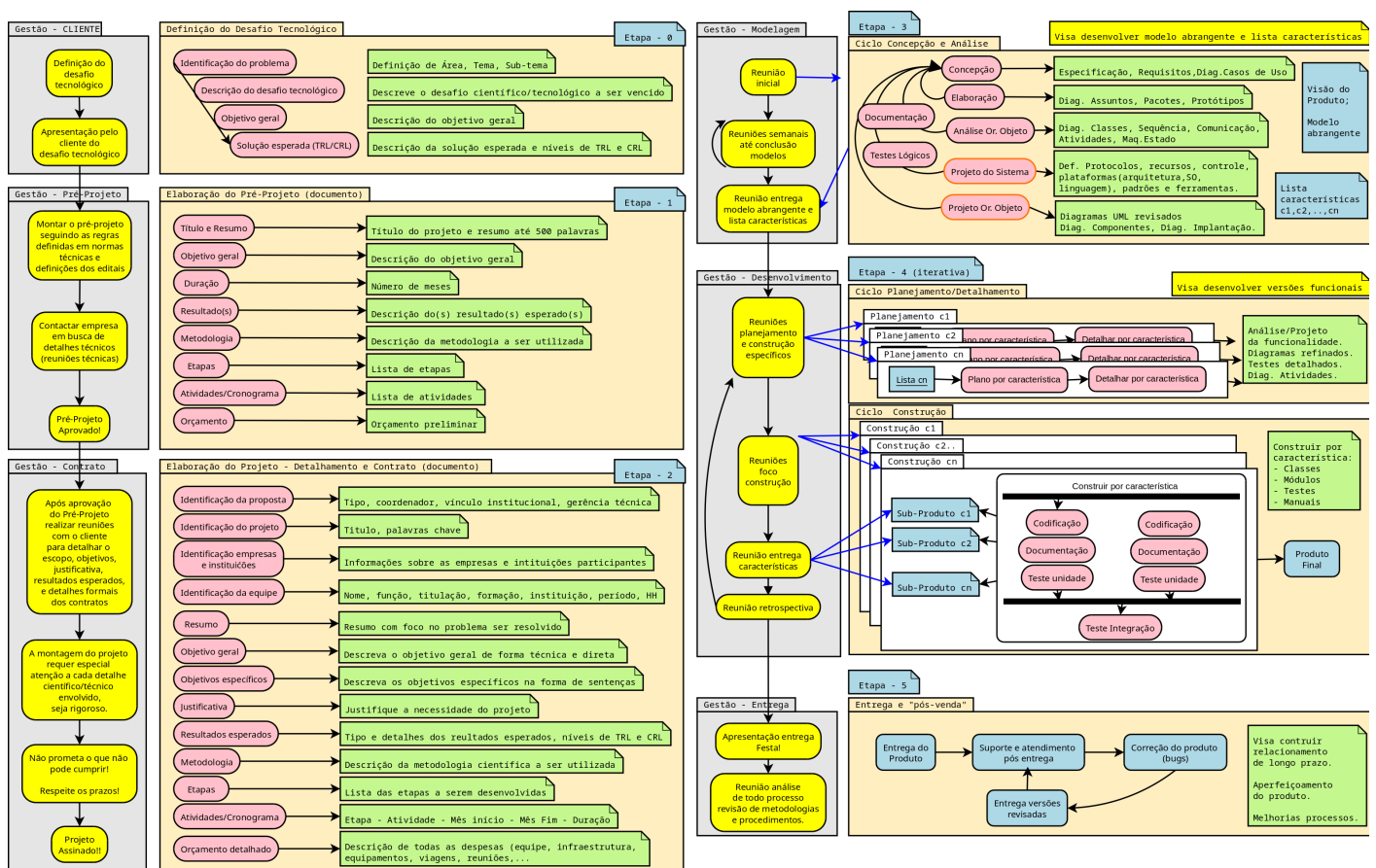


Figura 1.1: Metodologia utilizada no desenvolvimento do sistema

1.2 Nome do Sistema/Produto

Nome	
Componentes principais	
Missão	

1.3 Especificação

Apresenta-se a seguir a especificação do software.

....coloque aqui a especificação...

...eventualmente coloque imagem ilustrativa geral, mostrando o que se pretende (primeira ideia) do software; normalmente esta figura já será mais detalhada que aquela apresentada no escopo...

1.4 Requisitos

Apresenta-se nesta seção os requisitos funcionais e não funcionais.

1.4.1 Requisitos funcionais

Apresenta-se a seguir os requisitos funcionais.

RF-01	O sistema deve conter uma base de dados xxx. O usuário deve ser capaz de xxx.
RF-02	O usuário deverá ter liberdade para xxxx.
RF-03	Deve permitir o carregamento de arquivos criados pelo software.
RF-04	Deve permitir a escolha da equação xxx.
RF-05	O usuário deve ter tal liberdade para escolher xxx.
RF-06	O usuário poderá plotar seus resultados em um gráfico. O gráfico poderá ser salvo como imagem ou ter seus dados exportados como texto.

1.4.2 Requisitos não funcionais

RNF-01	Os cálculos devem ser feitos utilizando-se xxxx.
RNF-02	O programa deverá ser multi-plataforma, podendo ser executado em <i>Windows</i> , <i>GNU/Linux</i> ou <i>Mac</i> .

1.5 Casos de Uso

A Tabela 1.1 mostra a descrição de um caso de uso.

Tabela 1.1: Caso de uso 1

Nome do caso de uso:	
Resumo/descrição:	
Etapas:	
Cenários alternativos:	

1.5.1 Diagrama de caso de uso geral

....coloque aqui caso de uso geral, descrição + figura(s)...

exemplo...

O diagrama de caso de uso geral da Figura 1.2 mostra o usuário acessando os sistemas de ajuda do software, calculando a área de uma função ou analisando resultados.

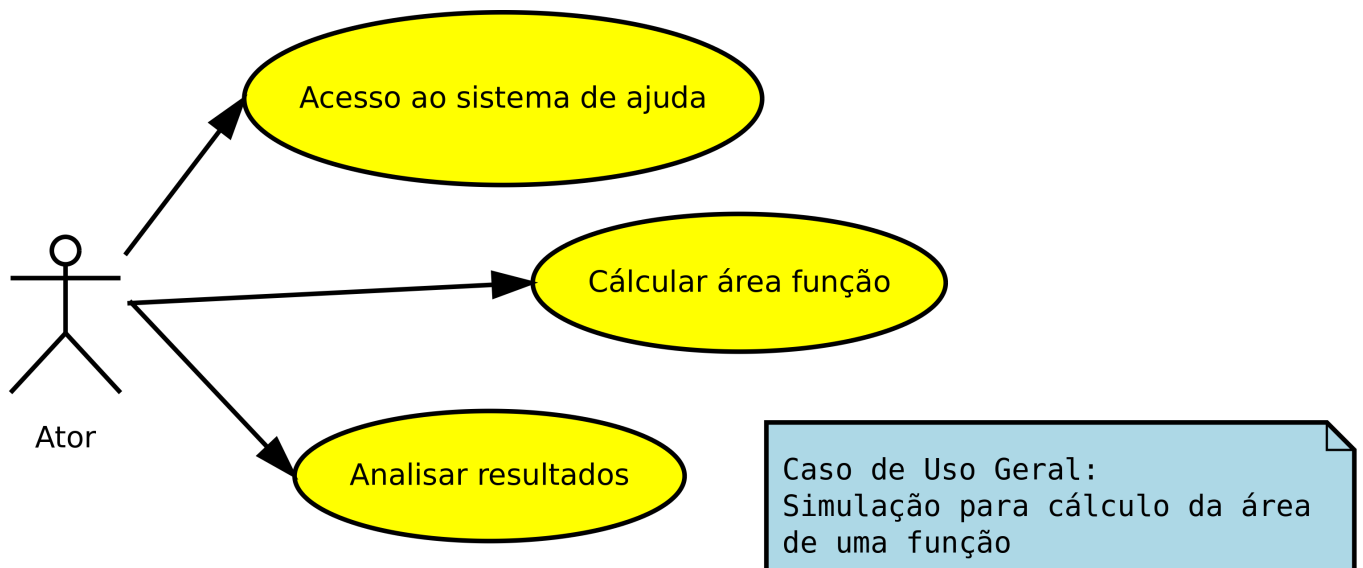


Figura 1.2: Diagrama de caso de uso – Caso de uso geral

1.5.2 Diagrama de caso de uso específico

....coloque aqui casos de uso específicos, descrição + figura(s)...

exemplo...O caso de uso Calcular área função descrito na Figura 1.2 e na Tabela 1.1 é detalhado na Figura 1.3. O usuário criará um objeto função matemática, um objeto para sua integração; em seguida, definirá o intervalo de integração, calculará a área da função criada e, por fim, analisará os resultados (eventualmente gerará gráficos com os resultados obtidos utilizando um sistema externo, como o software *gnuplot*). Este diagrama de caso de uso ilustra as etapas a serem executadas pelo usuário ou sistema, a iteração do usuário com o sistema.

Nota:

Não perca de vista a visão do todo; do projeto de engenharia como um todo. Cada capítulo, cada seção, cada parágrafo deve se encaixar. Este é um diferencial fundamental do engenheiro em relação ao técnico, a capacidade de desenvolver projetos, de ver o todo e suas diferentes partes, de modelar processos/sistemas/produtos de engenharia.



Figura 1.3: Diagrama de caso de uso específico – Título

Capítulo 2

Elaboração

Depois da definição dos objetivos, da especificação do software e da montagem dos primeiros diagramas de caso de uso, a equipe de desenvolvimento do projeto de engenharia passa por um processo de elaboração que envolve o estudo de conceitos relacionados ao sistema a ser desenvolvido, a análise de domínio e a identificação de pacotes.

Na elaboração fazemos uma análise dos requisitos, ajustando os requisitos iniciais de forma a desenvolver um sistema útil, que atenda às necessidades do usuário e, na medida do possível, permita seu reuso e futura extensão.

Eliminam-se os requisitos "impossíveis" e ajusta-se a idéia do sistema de forma que este seja flexível, considerando-se aspectos como custos e prazos.

2.1 Análise de domínio

Após estudo dos requisitos/especificações do sistema, algumas entrevistas, estudos na biblioteca e disciplinas do curso foi possível identificar nosso domínio de trabalho:

- Definição e caracterização do domínio a ser investigado
- Descrição das áreas/disciplinas relacionadas.
- Descrição de questões associadas a espaço/tempo (espaço físico, local, instalação).
- Fotografias de sistemas equivalentes/parecidos.
- ...

2.2 Formulação teórica

...coloque aqui texto explicando a formulação física-matemática, a descrição das equações que serão utilizadas...

...aqui entram figuras, tabelas explicativas, equações a serem utilizadas no software...

...logo depois, com os dados levantados na análise de domínio, e esta formulação teórica, iremos identificar os pacotes, os assuntos com os quais iremos trabalhar...

... no final da formulação teórica, indicar livros e artigos que tem mais informação sobre o assunto...
...se vai usar modelos numéricos, colocar seção 3.3.x falando deles; no final citar/referenciar fontes...

2.3 Identificação de pacotes – assuntos

...aqui...

- Nome Pacote: Descrição. O que é, para que serve, como se relaciona com os demais pacotes.
- Nome Pacote: Descrição. O que é, para que serve, como se relaciona com os demais pacotes.
- Nome Pacote: Descrição. O que é, para que serve, como se relaciona com os demais pacotes.

2.4 Diagrama de pacotes – assuntos

...aqui...

coloque aqui texto falando do diagrama de pacotes, referencie a figura. Veja Figura 2.1.

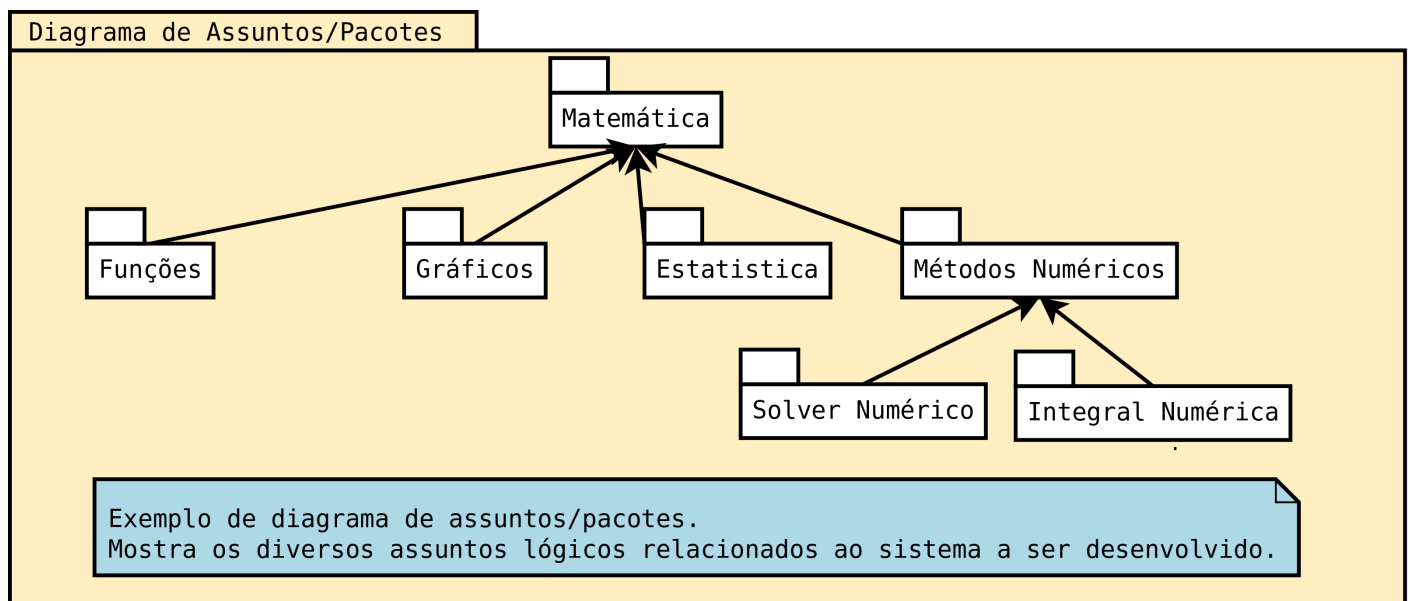


Figura 2.1: Diagrama de Pacotes

Nota:

Não perca de vista a visão do todo; do projeto de engenharia como um todo. Cada capítulo, cada seção, cada parágrafo deve se encaixar. Este é um diferencial fundamental do engenheiro em relação ao técnico, a capacidade de desenvolver projetos, de ver o todo e suas diferentes partes, de modelar processos/sistemas/produtos de engenharia.

Capítulo 3

AOO – Análise Orientada a Objeto

A terceira etapa do desenvolvimento de um projeto de engenharia, no nosso caso um software aplicado a engenharia de petróleo, é a AOO – Análise Orientada a Objeto. A AOO utiliza algumas regras para identificar os objetos de interesse, as relações entre os pacotes, as classes, os atributos, os métodos, as heranças, as associações, as agregações, as composições e as dependências.

O modelo de análise deve ser conciso, simplificado e deve mostrar o que deve ser feito, não se preocupando como isso será realizado.

O resultado da análise é um conjunto de diagramas que identificam os objetos e seus relacionamentos.

3.1 Diagramas de classes

O diagrama de classes é apresentado na Figura 3.1.

Nota:

deve ocupar toda a página impressa! se necessário rotacionar 90 graus; SE NECESSÁRIO DIVIDIR EM 2 PÁGINAS; o importante é que toda figura/tabela deve ser bem legível (fonte mínima = 10).

3.1.1 Dicionário de classes

- Classe CNomeClasse: representa.....
- Classe CNomeClasse: representa.....
- Classe CNomeClasse: representa.....

3.2 Diagrama de seqüência – eventos e mensagens

O diagrama de seqüência enfatiza a troca de eventos e mensagens e sua ordem temporal. Contém informações sobre o fluxo de controle do software. Costuma ser montado a partir de um diagrama de caso de uso e estabelece o relacionamento dos atores (usuários e sistemas externos) com alguns objetos do sistema.

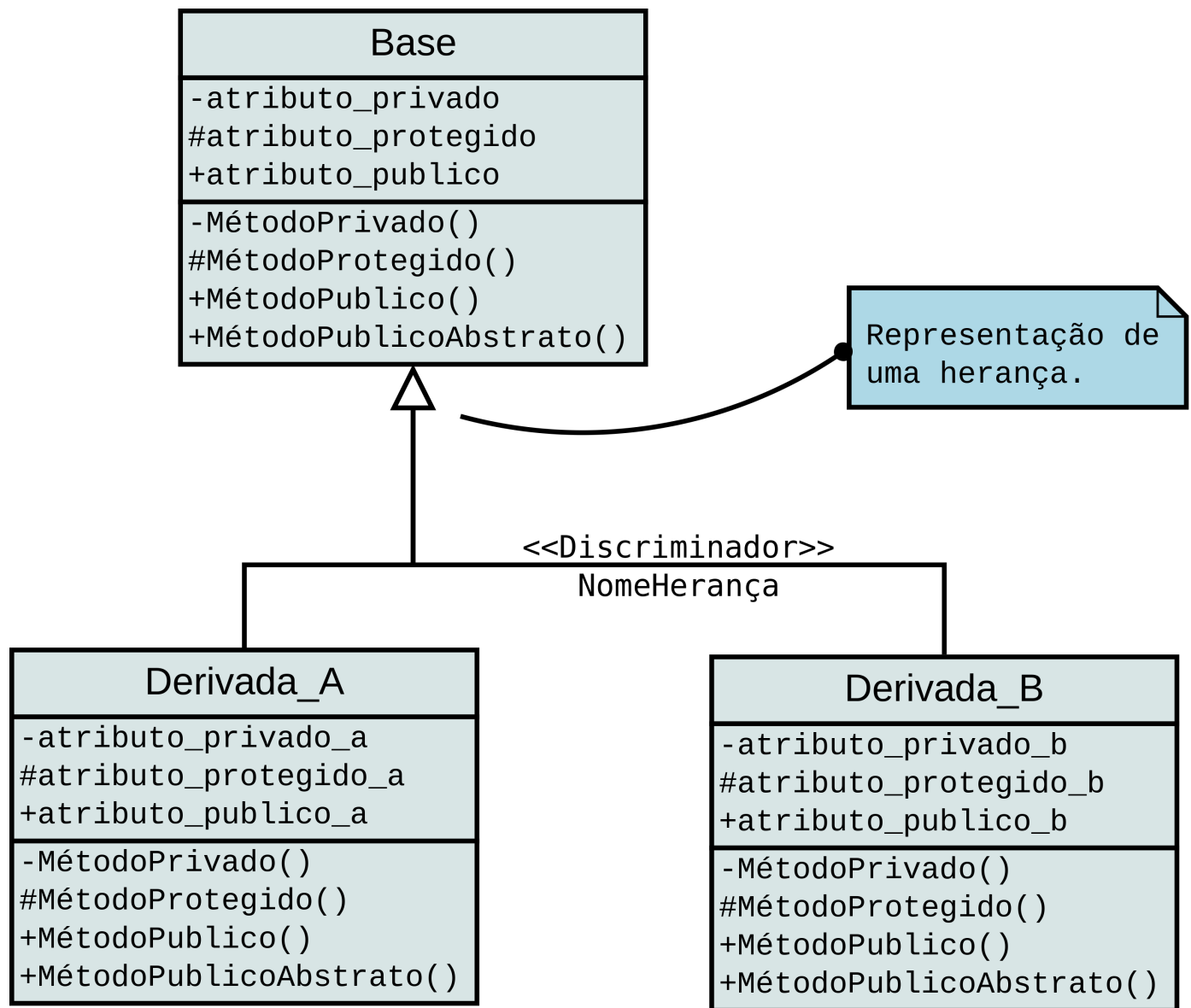


Figura 3.1: Diagrama de classes

3.2.1 Diagrama de sequência geral

Veja o diagrama de seqüência na Figura 3.2.

- [Aqui a ênfase é o entendimento da sequência com que as mensagens são trocadas, a ordem temporal.]

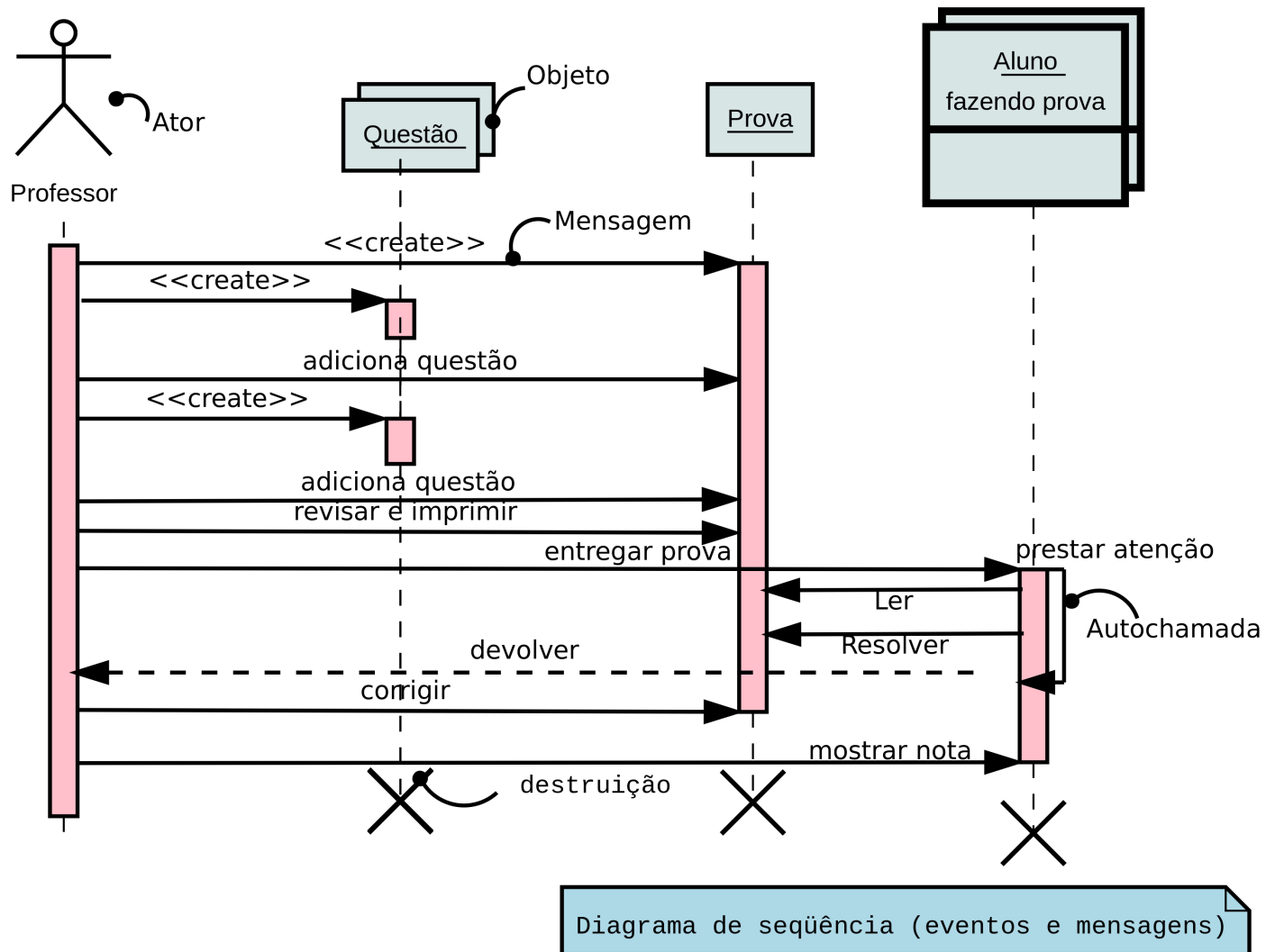


Figura 3.2: Diagrama de seqüência

3.2.2 Diagrama de sequência específico

...

- [deve mostrar uma sequência específica; NÃO É PARA REPETIR O GERAL COM 1-2 coisas diferentes!]

é um novo diagrama; detalhando algo!]

3.3 Diagrama de comunicação – colaboração

No diagrama de comunicação o foco é a interação e a troca de mensagens e dados entre os objetos.

- [Pode ser a repetição de um diagrama de sequência; mas note que o formato do gráfico é diferente, aqui a ênfase é o entendimento das mensagens que chegam e saem de cada objeto.]

Veja na Figura 3.3 o diagrama de comunicação mostrando a sequência de blablabla. Observe que

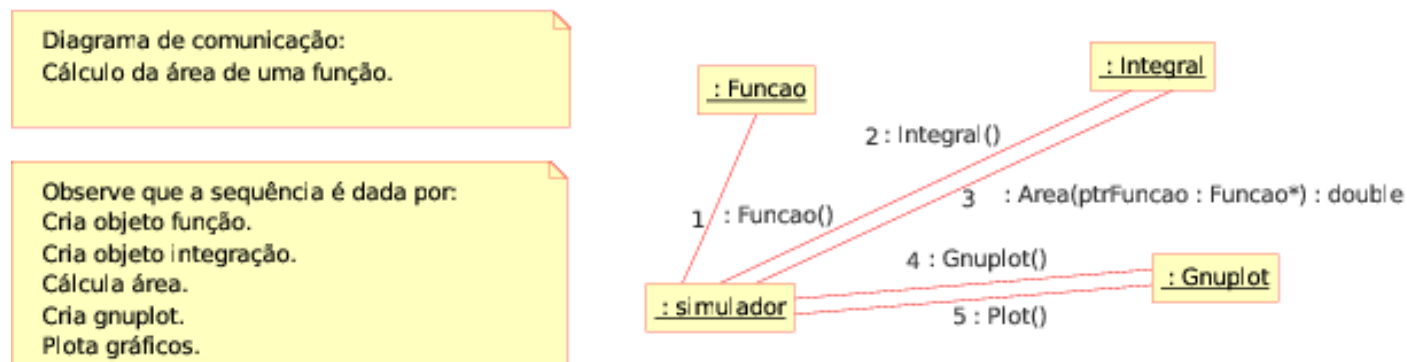


Figura 3.3: Diagrama de comunicação

3.4 Diagrama de estado

Um diagrama de máquina de estado representa os diversos estados que o objeto assume e os eventos que ocorrem ao longo de sua vida ou mesmo ao longo de um processo (histórico do objeto). É usado para modelar aspectos dinâmicos do objeto.

Veja na Figura 3.4 o diagrama de máquina de estado para o objeto XXX. Observe que....

- Lembre-se, são os estados de um objeto específico e não uma sequência de cálculo; as sequência já foram mostrados nos diagramas de sequência e comunicação!!
- Vou repetir; Não faça o diagrama de máquina de estado como sendo uma repetição dos diagramas de sequência!
- Este diagrama trata dos estados de um objeto único/específico!

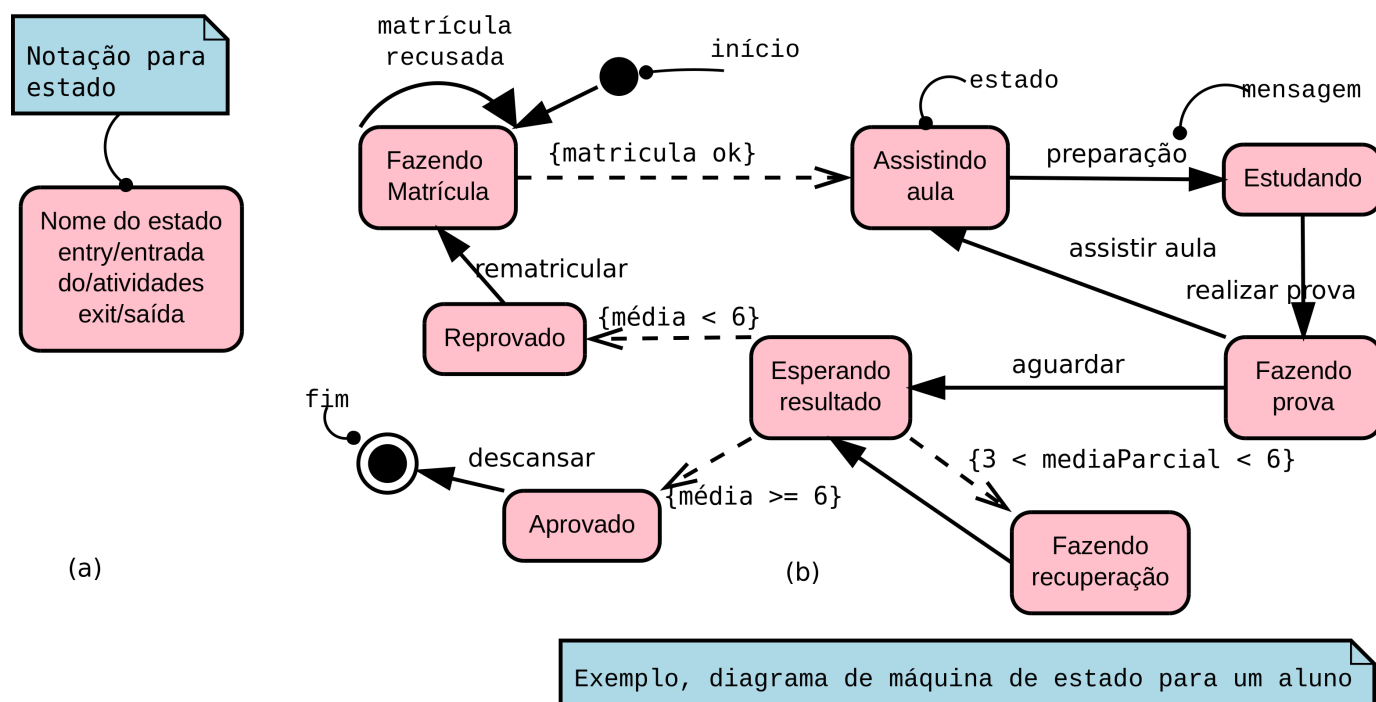


Figura 3.4: Diagrama de máquina de estado

3.5 Diagrama de atividades

.....

Veja na Figura 3.5 o diagrama de atividades correspondente a uma atividade específica do diagrama de máquina de estado. Observe que....

...descrever em detalhes uma atividade específica..não pode ser a sequência de uso geral, trata-se de um caso específico, detalhado do diagrama de máquina de estado.

- Lembrar que o diagrama de sequência é a representação de um método de cálculo específico.
- Não é para fazer o diagrama de atividades do método de gerenciamento!!!
- Coloque aqui um diagrama de atividades que mostra contas/cálculos!

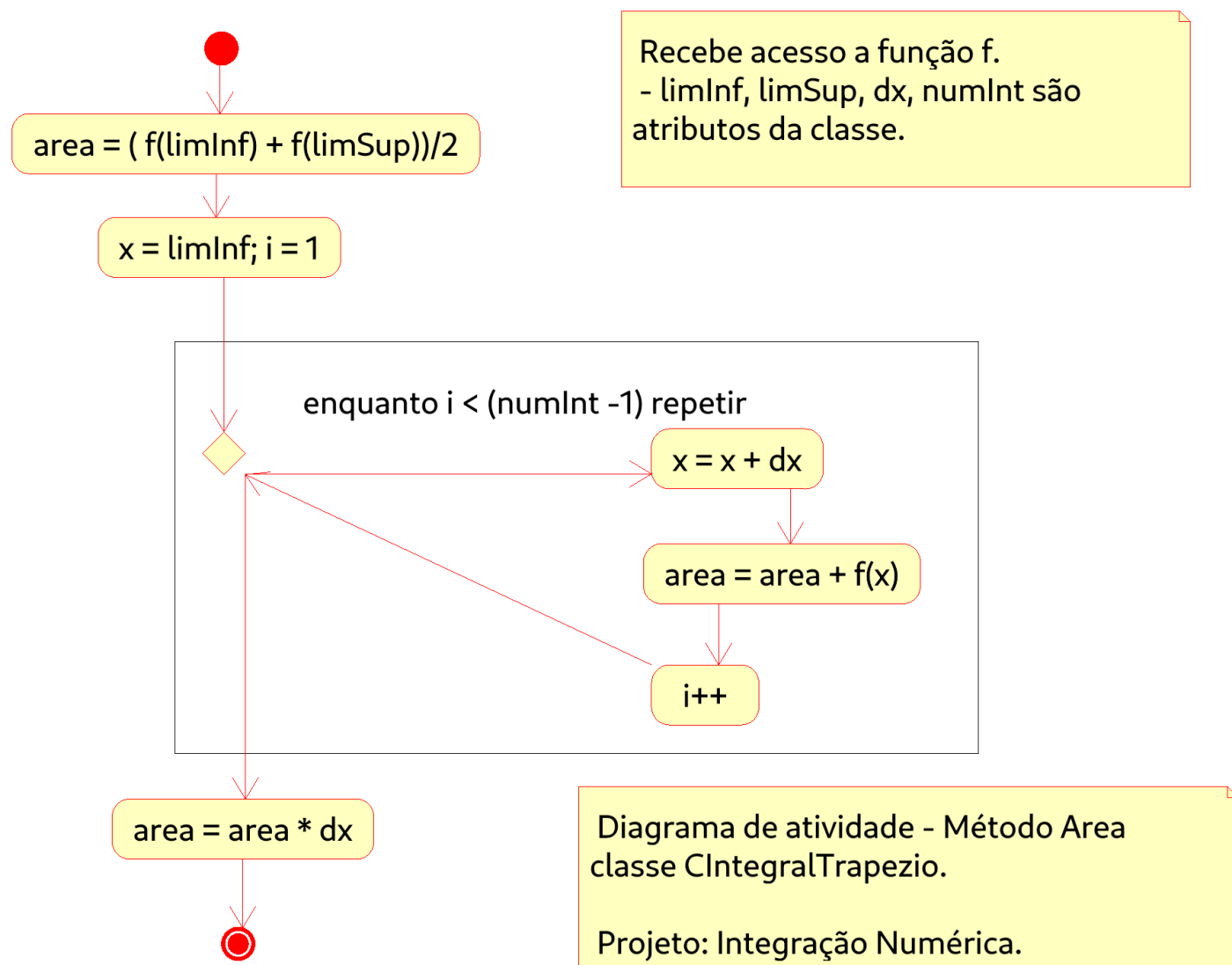


Figura 3.5: Diagrama de atividades

Nota:

Não perca de vista a visão do todo; do projeto de engenharia como um todo. Cada capítulo, cada seção, cada parágrafo deve se encaixar. Este é um diferencial fundamental do engenheiro em relação ao técnico, a capacidade de desenvolver projetos, de ver o todo e suas diferentes partes, de modelar processos/sistemas/produtos de engenharia.

Capítulo 4

Projeto

Neste capítulo do projeto de engenharia veremos questões associadas ao projeto do sistema, incluindo protocolos, recursos, plataformas suportadas, implicações nos diagramas feitos anteriormente, diagramas de componentes e implantação. Na segunda parte revisamos os diagramas levando em conta as decisões do projeto do sistema.

4.1 Projeto do Sistema

Depois da análise orientada a objeto desenvolve-se o projeto do sistema, qual envolve etapas como a definição dos protocolos, da interface API, o uso de recursos, a subdivisão do sistema em subsistemas, a alocação dos subsistemas ao hardware e a seleção das estruturas de controle, a seleção das plataformas do sistema, das bibliotecas externas, dos padrões de projeto, além da tomada de decisões conceituais e políticas que formam a infraestrutura do projeto.

Deve-se definir padrões de documentação, padrões para o nome das classes, padrões de retorno e de parâmetros em métodos, características da interface do usuário e características de desempenho.

Segundo [Rumbaugh et al., 1994, Blaha and Rumbaugh, 2006], o projeto do sistema é a estratégia de alto nível para resolver o problema e elaborar uma solução. Você deve se preocupar com itens como:

1. Protocolos

- Definição dos protocolos de comunicação entre os diversos elementos externos (como dispositivos). Por exemplo: se o sistema envolve o uso dos nós de um cluster, devem ser considerados aspectos como o protocolo de comunicação entre os nós do cluster.
 - Neste projeto blablabla
- Definição dos protocolos de comunicação entre os diversos elementos internos (como objetos).
 - Neste projeto blablabla
- Definição da interface API de suas bibliotecas e sistemas.
 - Neste projeto blablabla

- Definição do formato dos arquivos gerados pelo software. Por exemplo: prefira formatos abertos, como arquivos txt e xml.
 - Neste projeto blablabla

2. Recursos

- Identificação e alocação dos recursos globais, como os recursos do sistema serão alocados, utilizados, compartilhados e liberados. Implicam modificações no diagrama de componentes.
 - Neste projeto blablabla
- Identificação da necessidade do uso de banco de dados. Implicam em modificações nos diagramas de atividades e de componentes.
 - Neste projeto blablabla
- Identificação da necessidade de sistemas de armazenamento de massa. Por exemplo: um *storage* em um sistema de cluster ou sistemas de backup.
 - Neste projeto blablabla

3. Controle

- Identificação e seleção da implementação de controle, seqüencial ou concorrente, baseado em procedimentos ou eventos. Implicam modificações no diagrama de execução.
 - Neste projeto blablabla
- Identificação das condições extremas e de prioridades.
 - Neste projeto blablabla
- Identificação da necessidade de otimização. Por exemplo: prefira sistemas com grande capacidade de memória; prefira vários hds pequenos a um grande.
 - Neste projeto blablabla
- Identificação e definição de *loops* de controle e das escalas de tempo.
 - Neste projeto blablabla
- Identificação de concorrências – quais algoritmos podem ser implementados usando processamento paralelo.
 - Neste projeto blablabla

4. Plataformas

- Identificação das estruturas arquitetônicas comuns.
 - Neste projeto blablabla
- Identificação de subsistemas relacionados à plataforma selecionada. Podem implicar em modificações no diagrama de pacotes e no diagrama de componentes.

- Neste projeto blablabla
- Identificação e definição das plataformas a serem suportadas: hardware, sistema operacional e linguagem de software.
 - Neste projeto blablabla
- Seleção das bibliotecas externas a serem utilizadas.
 - Neste projeto blablabla
- Seleção da biblioteca utilizada para montar a interface gráfica do software – GDI.
 - Neste projeto blablabla
- Seleção do ambiente de desenvolvimento para montar a interface de desenvolvimento – IDE.
 - Neste projeto blablabla

5. Padrões de projeto

- Normalmente os padrões de projeto são identificados e passam a fazer parte de uma biblioteca de padrões da empresa. Mas isto só ocorre após a realização de diversos projetos.
 - Neste projeto blablabla

4.2 Projeto Orientado a Objeto – POO

O projeto orientado a objeto é a etapa posterior ao projeto do sistema. Baseia-se na análise, mas considera as decisões do projeto do sistema. Acrescenta a análise desenvolvida e as características da plataforma escolhida (hardware, sistema operacional e linguagem de software). Passa pelo maior detalhamento do funcionamento do software, acrescentando atributos e métodos que envolvem a solução de problemas específicos não identificados durante a análise.

Envolve a otimização da estrutura de dados e dos algoritmos, a minimização do tempo de execução, de memória e de custos. Existe um desvio de ênfase para os conceitos da plataforma selecionada.

Exemplo: na análise você define que existe um método para salvar um arquivo em disco, define um atributo nomeDoArquivo, mas não se preocupa com detalhes específicos da linguagem. Já no projeto, você inclui as bibliotecas necessárias para acesso ao disco, cria um objeto específico para acessar o disco, podendo, portanto, acrescentar novas classes àquelas desenvolvidas na análise.

Efeitos do projeto no modelo estrutural

- Adicionar nos diagramas de pacotes as bibliotecas e subsistemas selecionados no projeto do sistema (exemplo: a biblioteca gráfica selecionada).
 - Neste projeto blablabla
- Novas classes e associações oriundas das bibliotecas selecionadas e da linguagem escolhida devem ser acrescentadas ao modelo.

- Neste projeto blablabla
- Estabelecer as dependências e restrições associadas à plataforma escolhida.
 - Neste projeto blablabla

Efeitos do projeto no modelo dinâmico

- Revisar os diagramas de seqüência e de comunicação considerando a plataforma escolhida.
 - Neste projeto blablabla
- Verificar a necessidade de se revisar, ampliar e adicionar novos diagramas de máquinas de estado e de atividades.
 - Neste projeto blablabla

Efeitos do projeto nos atributos

- Atributos novos podem ser adicionados a uma classe, como, por exemplo, atributos específicos de uma determinada linguagem de softwareção (acesso a disco, ponteiros, constantes e informações correlacionadas).
 - Neste projeto blablabla

Efeitos do projeto nos métodos

- Em função da plataforma escolhida, verifique as possíveis alterações nos métodos. O projeto do sistema costuma afetar os métodos de acesso aos diversos dispositivos (exemplo: hd, rede).
 - Neste projeto blablabla
- De maneira geral os métodos devem ser divididos em dois tipos: i) tomada de decisões, métodos políticos ou de controle; devem ser claros, legíveis, flexíveis e usam polimorfismo. ii) realização de processamentos, podem ser otimizados e em alguns casos o polimorfismo deve ser evitado.
 - Neste projeto blablabla
- Algoritmos complexos podem ser subdivididos. Verifique quais métodos podem ser otimizados. Pense em utilizar algoritmos prontos como os da STL (algoritmos genéricos).
 - Neste projeto blablabla
- Responda a pergunta: os métodos da classes estão dando resposta às responsabilidades da classe?
 - Neste projeto blablabla
- Revise os diagramas de classes, de seqüência e de máquina de estado.
 - Neste projeto blablabla

Efeitos do projeto nas heranças

- Reorganização das classes e dos métodos (criar métodos genéricos com parâmetros que nem sempre são necessários e englobam métodos existentes).
 - Neste projeto blablabla
- Abstração do comportamento comum (duas classes podem ter uma superclasse em comum).
 - Neste projeto blablabla
- Utilização de delegação para compartilhar a implementação (quando você cria uma herança irreal para reaproveitar código). Usar com cuidado.
 - Neste projeto blablabla
- Revise as heranças no diagrama de classes.
 - Neste projeto blablabla

Efeitos do projeto nas associações

- Deve-se definir na fase de projeto como as associações serão implementadas, se obedecerão um determinado padrão ou não.
 - Neste projeto blablabla
- Se existe uma relação de "muitos", pode-se implementar a associação com a utilização de um dicionário, que é um mapa das associações entre objetos. Assim, o objeto A acessa o dicionário fornecendo uma chave (um nome para o objeto que deseja acessar) e o dicionário retorna um valor (um ponteiro) para o objeto correto.
 - Neste projeto blablabla
- Evite percorrer várias associações para acessar dados de classes distantes. Pense em adicionar associações diretas.
 - Neste projeto blablabla

Efeitos do projeto nas otimizações

- Faça uma análise de aspectos relativos à otimização do sistema. Lembrando que a otimização deve ser desenvolvida por analistas/desenvolvedores experientes.
 - Neste projeto blablabla
- Identifique pontos a serem otimizados em que podem ser utilizados processos concorrentes.

- Neste projeto blablabla
- Pense em incluir bibliotecas otimizadas.
- Se o acesso a determinados objetos (atributos/métodos) requer um caminho longo (exemplo: A->B->C->D.atributo), pense em incluir associações extras (exemplo: A-D.atributo).
 - Neste projeto blablabla
- Atributos auxiliares podem ser incluídos.
 - Neste projeto blablabla
- A ordem de execução pode ser alterada.
 - Neste projeto blablabla
- Revise as associações nos diagramas de classes.
 - Neste projeto blablabla

Depois de revisados os diagramas da análise você pode montar dois diagramas relacionados à infraestrutura do sistema. As dependências dos arquivos e bibliotecas podem ser descritos pelo diagrama de componentes, e as relações e dependências entre o sistema e o hardware podem ser ilustradas com o diagrama de implantação.

4.3 Diagrama de Componentes

O diagrama de componentes mostra a forma como os componentes do software se relacionam, suas dependências. Inclui itens como: componentes, subsistemas, executáveis, nós, associações, dependências, generalizações, restrições e notas. Exemplos de componentes são bibliotecas estáticas, bibliotecas dinâmicas, dlls, componentes Java, executáveis, arquivos de disco, código-fonte.

Veja na Figura 4.1 um exemplo de diagrama de componentes. Observe que este inclui muitas dependências, ilustrando as relações entre os arquivos. Por exemplo: o subsistema biblioteca inclui os arquivos das classes A e B, e a geração dos objetos A.obj e B.obj depende dos arquivos A.h, A.cpp, B.h e B.cpp. A geração da biblioteca depende dos arquivos A.obj e B.obj. O subsistema biblioteca Qt, um subsistema externo, inclui os arquivos de código da biblioteca Qt e a biblioteca em si. O subsistema banco de dados representa o banco de dados utilizado pelo sistema e tem uma interface de acesso que é utilizada pelo software para acesso aos dados armazenados no banco de dados. O software executável a ser gerado depende da biblioteca gerada, dos arquivos da biblioteca Qt, do módulo de arquivos MinhaJanela e do banco de dados.

Algumas observações úteis para o diagrama de componentes:

- De posse do diagrama de componentes, temos a lista de todos os arquivos necessários para compilar e rodar o software.

- Observe que um assunto/pacote pode se transformar em uma biblioteca e será incluído no diagrama de componentes.
- A ligação entre componentes pode incluir um estereótipo indicando o tipo de relacionamento ou algum protocolo utilizado.

Neste projeto blablabla

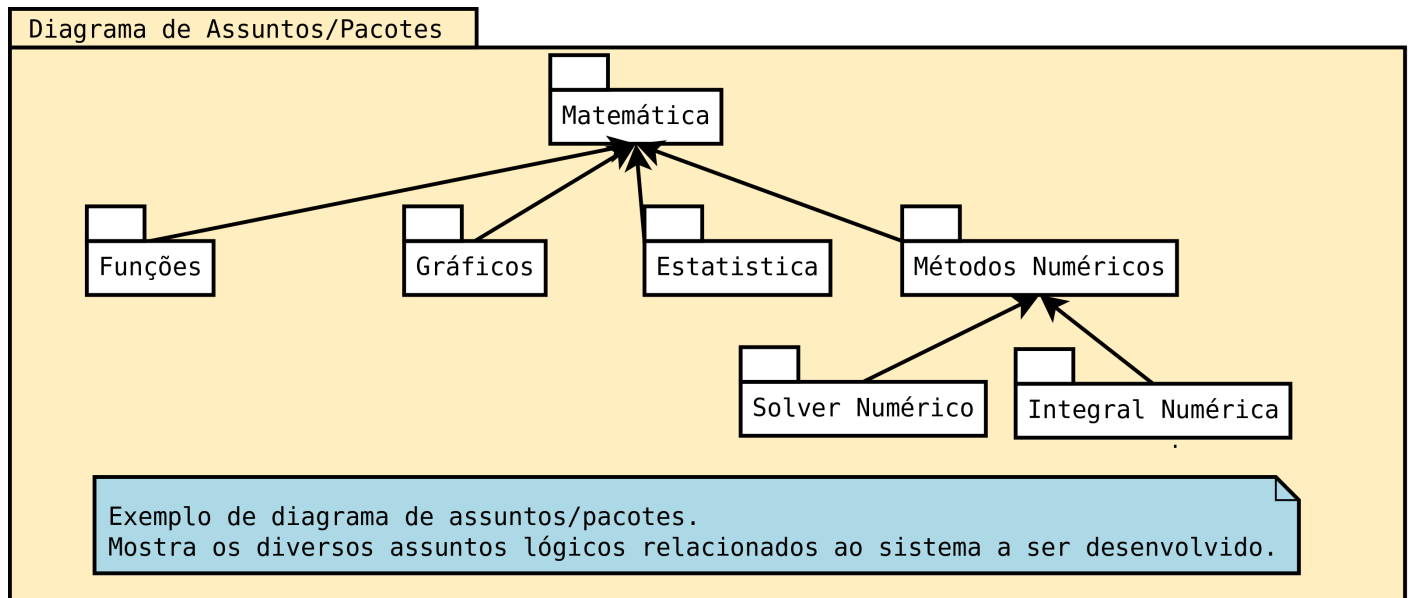


Figura 4.1: Diagrama de componentes

4.4 Diagrama de Implantação

O diagrama de implantação é um diagrama de alto nível que inclui relações entre o sistema e o hardware e que se preocupa com os aspectos da arquitetura computacional escolhida. Seu enfoque é o hardware, a configuração dos nós em tempo de execução.

O diagrama de implantação deve incluir os elementos necessários para que o sistema seja colocado em funcionamento: computador, periféricos, processadores, dispositivos, nós, relacionamentos de dependência, associação, componentes, subsistemas, restrições e notas.

Veja na Figura 4.2 um exemplo de diagrama de implantação de um cluster. Observe a presença de um servidor conectado a um switch. Os nós do cluster (ou clientes) também estão conectados ao switch. Os resultados das simulações são armazenados em um servidor de arquivos (*storage*).

Pode-se utilizar uma anotação de localização para identificar onde determinado componente está residente, por exemplo {localização: sala 3}.

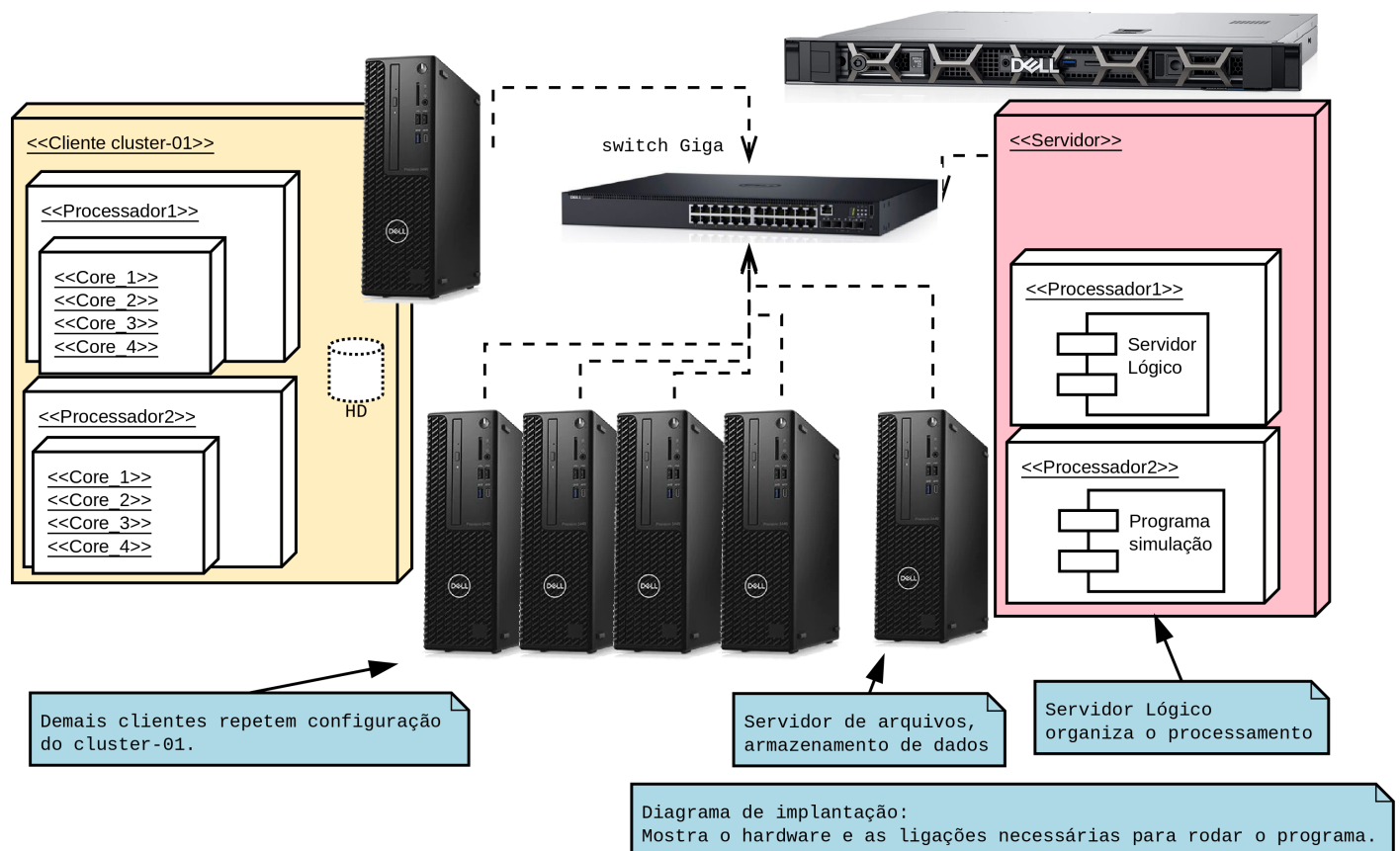


Figura 4.2: Diagrama de implantação

Nota:

Não perca de vista a visão do todo; do projeto de engenharia como um todo. Cada capítulo, cada seção, cada parágrafo deve se encaixar. Este é um diferencial fundamental do engenheiro em relação ao técnico, a capacidade de desenvolver projetos, de ver o todo e suas diferentes partes, de modelar processos/sistemas/produtos de engenharia.

Capítulo 5

Lista das Características/*Features*

Neste capítulo lista-se as características do sistema a ser desenvolvido (seção 5.1).

5.1 Lista de características <<features>>

No final do ciclo de concepção e análise chegamos a uma lista de características <<*features*>> que teremos de implementar.

Após a análises desenvolvidas e considerando o requisito de que este material deve ter um formato didático, chegamos a seguinte lista:

- v0.1
 - Ex: O sistema deve plotar gráficos de pressão x temperatura
 - Ex: O sistema deve permitir abrir arquivos num formato especificado.
 - Ex: nome de classe a ser implementada e testada
- v0.3
 - Lista de classes a serem implementadas
 - Testes
- v0.7
 - Lista de classes a serem implementadas
 - Testes

Referências Bibliográficas

- [Blaha and Rumbaugh, 2006] Blaha, M. and Rumbaugh, J. (2006). *Modelagem e Projetos Baseados em Objetos com UML 2*. Campus, Rio de Janeiro. 19
- [Rumbaugh et al., 1994] Rumbaugh, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., and Lorensen, W. (1994). *Modelagem e Projetos Baseados em Objetos*. Edit. Campus, Rio de Janeiro. 19

Apêndice A

Título do Apêndice

Descreve-se neste apêndice ...

- Os anexos ou apêndices contêm material auxiliar. Por exemplo, tabelas, gráficos, resultados de experimentos, algoritmos, códigos e simulações.
- Um apêndice pode incluir assuntos mais gerais (geral demais para estar no núcleo do trabalho) ou mais específicos (detalhado demais para estar no núcleo do trabalho).
- Pode conter um artigo de auxílio fundamental ao trabalho.
- Pode conter artigos publicados.
- [tudo aquilo que for importante para a tese mas não essencial, deve ser colocado em apêndices]
- [como exemplo, revisão de metodologias, técnicas, modelos matemáticos, itens desenvolvidos por terceiros]
- [algoritmos e programas devem ser colocados no apêndice]
- [imagens detalhadas de programas desenvolvidos devem ser colocados no apêndice]

A.1 Sub-Título do Apêndice

.....conteúdo..

Apêndice B

Título do Apêndice

Descreve-se neste apêndice ...

- Os anexos ou apêndices contém material auxiliar. Por exemplo, tabelas, gráficos, resultados de experimentos, algoritmos, códigos e simulações.
- Um apêndice pode incluir assuntos mais gerais (geral demais para estar no núcleo do trabalho) ou mais específicos (detalhado demais para estar no núcleo do trabalho).
- Pode conter um artigo de auxílio fundamental ao trabalho.
- Pode conter artigos publicados.
- [tudo aquilo que for importante para a tese mas não essencial, deve ser colocado em apêndices]
- [como exemplo, revisão de metodologias, técnicas, modelos matemáticos, itens desenvolvidos por terceiros]
- [algoritmos e programas devem ser colocados no apêndice]
- [imagens detalhadas de programas desenvolvidos devem ser colocados no apêndice]

B.1 Sub-Título do Apêndice

.....conteúdo..